

题目

A和**B**发生[4+2]环加成反应得到化合物**C** ($C_8H_{10}O_2$)。**C**在酸性环境中水解为**D**和甲醇,碱性环境中水解成**E**和甲醇,**E**可在酸性环境下自发转化为**D**。**C**和足量甲基氯化镁在四氢呋喃中反应,得到**F**,**F**用氯化铵水溶液处理,获得主要产物**G** ($C_9H_{14}O$)和少量**H**。**G**用浓酸处理可以较完全地转化为**H**,同时有气体放出。

下列选项正确的是:

- A.** 其他选项均不正确
- B.** **A**, **B**, **D**均可被强碱(如叔丁醇钾)夺取质子
- C.** **H**不具有很强的毒性
- D.** 由**G**生成**H**的同时伴随着一分子相对分子质量为44的小分子生成
- E.** **F**具有手性碳原子
- F.** **G**在强碱溶液中(如氢氧化钾的乙醇溶液)生成的产物具有四取代双键
- G.** 选项中有3个以上的正确项
- H.** 其他选项中恰有两个正确项

答案

正确答案: **A**

详细解析

A 和 **B** 发生[4+2]环加成反应得到化合物 **C** ($C_8H_{10}O_2$), 不饱和度为4, 且至少有一个六元环, 说明 **C** 存在三个不饱和键;

CHECKPOINT

1 PTS

C 存在三个不饱和键和六元环

C 在酸性环境中水解为 **D** 和甲醇, 碱性环境中水解成 **E** 和甲醇, **E** 可在酸性环境下自发转化为 **D**, 可以推断 **C** 含有六元环上的甲酯基取代基; 那么 **D** 为对应的羧酸, **E** 为羧酸的钠盐。

CHECKPOINT

1 PTS

C 含有六元环上的甲酯基取代基

CHECKPOINT

0.5 PTS

D 为对应的羧酸

CHECKPOINT

0.5 PTS

E 为羧酸的钠盐

C 和足量甲基氯化镁在四氢呋喃中反应, 得到 **F**; 可推断是甲酯基与格氏试剂的反应, 那么产物 **F** 为三级醇的镁盐;

CHECKPOINT

1 PTS

F 为三级醇的镁盐

F 用氯化铵水溶液处理, 获得主要产物 **G**, 此时三级醇的镁盐水解得到三级醇。**G** 分子式为 ($C_9H_{14}O$), 不饱和度为3, 从而含有一个六元环和两个双键, 且含有一个六元环上的甲酯基取代基转化为的三级醇结构。两个双键由于环加成反应特点, 一般构成1, 4-环己二烯的结构; 从而很容易绘制得到 **G** 结构为 CC(O)(C)C1=CCC=CC1。

CHECKPOINT

1 PTS

两个双键由于环加成反应特点, 一般构成1, 4-环己二烯的结构

CHECKPOINT

1 PTS

G 结构为 CC(O)(C)C1=CCC=CC1

倒推得到 **F** 为 CC(C)(O[Mg]Cl)C1=CCC=CC1; **E** 为 O=C(O[Na])C1=CCC=CC1 , **D** 为 O=C(O)C1=CCC=CC1,

CHECKPOINT

0.5 PTS

F 为 CC(C)(O[Mg]Cl)C1=CCC=CC1

CHECKPOINT

0.5 PTS

E 为 O=C(O[Na])C1=CCC=CC1

CHECKPOINT

0.5 PTS

D 为 O=C(O)C1=CCC=CC1

C 为 O=C(OC)C1=CCC=CC1, 刚好符合其分子式。

A 与 **B** 发生[4+2]生成 **C**, 易得 **A**, **B** 分别为 C=CC=C, C#CC(OC)=O。

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 C=CC=C

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 C#CC(OC)=O

A 为丁二烯，因为断开碳氢键需要的碱性远强于叔丁醇钾的碱性，无法被叔丁醇钾拔除质子，选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A 为丁二烯，无法被拔除质子

G 加入强酸处理，三级醇变为碳正离子；此时环上没有可消除的氢，因此只能消去一分子丙烯得到环己二烯正离子，其立即芳构化生成苯 C1=CC=CC=C1；因此 **H** 为苯 C1=CC=CC=C1。

CHECKPOINT

1 PTS

H 为苯 C1=CC=CC=C1

苯具有毒性，选项C错误；**G** 生成 **H** 放出的小分子为丙烯，相对分子质量为42，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

G 生成 **H** 放出的小分子为丙烯

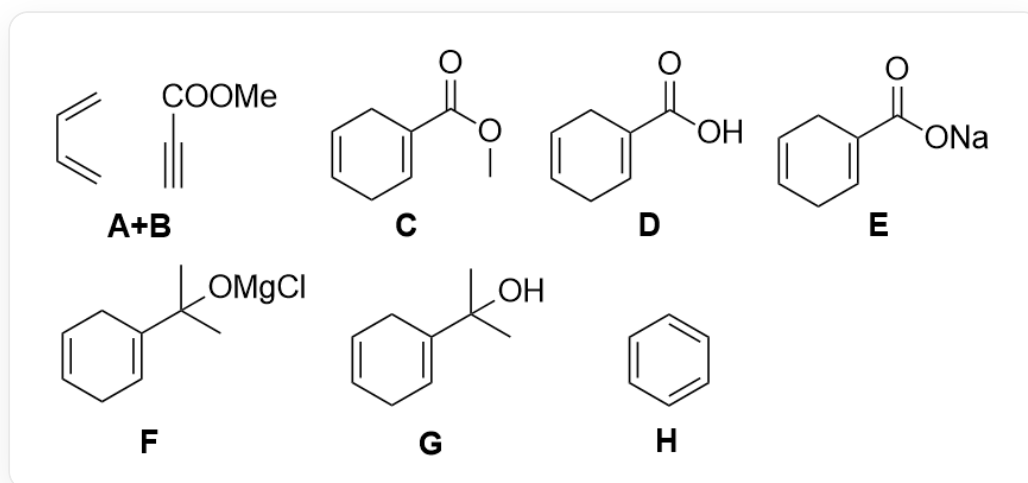
G 加入强碱处理，三级醇只能消除为末端烯烃，为二取代双键，结构为 C=C(C)C1=CCC=CC1；该结构不存在四取代的双键，选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

G 加入强碱处理产物为 C=C(C)C1=CCC=CC1

综上，选项B-F均错误，选项A正确。



本图给出了本题未知结构 **A** — **H** 的结构式，其SMILES在解析中已经全都给出：**A**，**B**分别为 C=CC=C，C#CC(OC)=O，**C**为 O=C(OC)C1=CCC=CC1，**F**为 CC(C)(O[Mg]Cl)C1=CCC=CC1；**E**为 O=C(O[Na])C1=CCC=CC1，**D**为 O=C(O)C1=CCC=CC1，**G**为 CC(O)(C)C1=CCC=CC1，**H**为 C1=CC=CC=C1